

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



SARAH MAULIDYA NATASYAH

109082530023

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Searching adalah proses mengumpulkan suatu data secara spesifik dalam kumpulan data yang tersedia. Searching berbeda dengan pencarian nilai ekstrim, karena pada searching terdapat kemungkinan bahwa data yang dicari tidak ditemukan.

1. *Sequential Search*

Sequential search adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan. Proses pencarian akan berhenti ketika data yang dicari ditemukan, walaupun masih ada data yang belum dicek nilainya.

2. *Binary Search*

Binary search adalah pencarian yang dilakukan hanya saat data yang diberikan sudah terurut (*ascending/descending*) dengan cara membagi data menjadi 2 rentang (rentang kanan "*kn*" sampai rentang kiri "*kr*"). Jika data yang ada di tengah < data yang dicari maka batas kiri akan digeser menjadi (*i++*), sedangkan jika data yang ada di tengah > data yang dicari maka batas kanan akan digeser menjadi (*i--*), dan jika sama maka data ditemukan.

3. Pencarian pada *Array* Bertipe Data Struct

Pada pencarian ini, kita hanya perlu menambahkan *field* kategori dari pencarian yang akan dilakukan. Khusus untuk *binary search*, urutan *array* harus sama dengan *field* kategori dari pencariannya.

B. Guided

1. Program *Sequential Search*

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari string)
int {
    var idx_found = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string
```

```

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataCari string

    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari: ")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int

    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

    if index_data > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
dataCari, index_data)
    } else if index_data == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", dataCari)
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-11_Modul-12\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Masukkan data buah indeks ke-0: apel
Masukkan data buah indeks ke-1: pir
Masukkan data buah indeks ke-2: anggur
Masukkan data buah indeks ke-3: jeruk
Masukkan data buah indeks ke-4: melon
Masukkan data buah yang ingin dicari:
jeruk
Data jeruk ditemukan pada indeks ke-3!
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

2. Program *Binary Search*

```

package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, x int) bool{
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

```

```

        for kiri <= kanan && !found{
            tengah = (kiri + kanan) / 2
            if a[tengah] < x {
                kiri = tengah + 1
            } else if a[tengah] > x {
                kanan = tengah - 1
            } else {
                found = true
            }
        }
        return found
    }
}

func main() {
    var data arr
    var n, x int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&x)

    if BinarySearch(data, n, x){
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("DATA TIDAK ditemukan")
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-11_Modul-12\Guided\Guided-2\Guided-2.go"
Input jumlah data: 5
Input data ascending
1
2
3
4
5
Data yang dicari:
3
Data ditemukan
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

3. Program *Sequential Search* dan *Binary Search* pada Data Struct Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int
{
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari median,
pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih dari
median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int
{
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int
```

```

        fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
        for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
            fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks
ke-%d ===\n", i)
            fmt.Print("Masukkan nama : ")
            fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
            fmt.Print("Masukkan NIM : ")
            fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
            fmt.Print("Masukkan IPK : ")
            fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
            fmt.Println("-----")
        }
        fmt.Println()

        fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
        fmt.Scan(&nimDicari)
        fmt.Println()

        var idxHasilCariSeqSearch int
        idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
        if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array
di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama          :      %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM          :      %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK          :      %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
        }
        fmt.Println()

        var idxHasilCariBinSearch int
        idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array
di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")

```

```

                                fmt.Printf("Nama      :      %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
                                fmt.Printf("NIM        :      %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
                                fmt.Printf("IPK         :      %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
                                } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
                                    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
                                }
                            }
                        }

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-11_Modul-12\Guided\Guided-3\Guided-3.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : dhimas
Masukkan NIM : 111
Masukkan IPK : 3.21
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : hafizh
Masukkan NIM : 222
Masukkan IPK : 3.27
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : fathur
Masukkan NIM : 333
Masukkan IPK : 2.19
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : rahman
Masukkan NIM : 444
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : regita
Masukkan NIM : 555
Masukkan IPK : 3.74
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 333

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : fathur
NIM : 333
IPK : 2.19

```

```

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : fathur
NIM : 333
IPK : 2.19
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 1: 1 2: 1 3: 2 7: 1 18: 1 19: 2

Jawaban:

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 20

```



```

type arrSuara [NMAX + 1]int

func valid(x int) bool{
    return x >= 1 && x <= NMAX
}

func bacaSuara(suara *arrSuara) (masuk, sah int) {
    for {
        var x int

        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        masuk++

        if valid(x) {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }
    return
}

func cetakHasil(suara arrSuara) {
    for i := 1; i <= NMAX; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}

func main() {
    var suara arrSuara
    var masuk, sah int

    masuk, sah = bacaSuara(&suara)

    fmt.Println("Suara masuk:", masuk)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    cetakHasil(suara)
}

```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-11_Modul-12\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 
```

Penjelasan:

Program pilkart ini digunakan untuk membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT yang mempunyai calon maksimal 20. Fungsi `valid` digunakan untuk memastikan bahwa input berada di rentang 1 sampai 20. Fungsi `bacaSuara` digunakan untuk membaca input, menghitung total input yang masuk dan sah, lalu akan menyimpan suara pada indeks *array* sesuai dengan nomor calon. Fungsi `cetakHasil` adalah *sequential search* yang digunakan untuk mencari dan hanya akan menampilkan calon yang mendapat suara. Pada fungsi `main`, terdapat proses pembacaan, pengolahan data, dan hasil akhirnya akan dicetak.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 Ketua RT: 3 Wakil ketua: 19

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 20

type arrSuara [NMAX + 1]int

func valid(x int) bool{
    return x >= 1 && x <= NMAX
}

func bacaSuara(suara *arrSuara) (masuk, sah int) {
    for {
        var x int

        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        masuk++

        if valid(x) {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }
    return
}

func cariKetua(suara arrSuara) int {
    ketua := 0
    for i := 1; i <= NMAX; i++ {
        if suara[i] > 0 && (ketua == 0 || suara[i] >
suara[ketua]) {
            ketua = i
        }
    }
    return ketua
}

func cariWakil(suara arrSuara, ketua int) int {
    wakil := 0
    for i := 1; i <= NMAX; i++ {
        if suara[i] > 0 && i != ketua && (wakil == 0 ||
suara[i] > suara[wakil]) {
            wakil = i
        }
    }
    return wakil
}
```

```

}

func main() {
    var suara arrSuara
    var masuk, sah int
    var ketua, wakil int

    masuk, sah = bacaSuara(&suara)

    fmt.Println("Suara masuk:", masuk)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    ketua = cariKetua(suara)
    wakil = cariWakil(suara, ketua)

    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-11_Modul-12\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan:

Program ini adalah pengembangan dari program sebelumnya (*Unguided 1*) yang ditambahkan fungsi `cariKetua` dan fungsi `cariWakil`. Fungsi `cariKetua` digunakan untuk mencari ketua RT menggunakan *sequential search* dari indeks 1 hingga 20, dimana variabel ketua hanya akan diperbarui jika ketua == 0 atau suaranya lebih dari suara sebelumnya. Fungsi `cariWakil` digunakan untuk mencari wakil yang nilainya tertinggi kedua setelah ketua. Pada fungsi `main`, akan mencetak hasil akhir dari ketua dan wakil RT yang terpilih.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah

bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

```
import "fmt"
const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int
func main(){
/* buatlah kode utama yang membaca baris pertama (n dan k).
kemudian data diisi oleh prosedur isiArray(n), dan pencarian
oleh fungsi posisi(n,k), dan setelah itu output dicetak. */
}

func isiArray(n int){
/* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data sudah siap
pada piranti masukan.
F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
}

func posisi(n, k int) int {
/* mengembalikan posisi k dalam array data dengan n elemen.
Posisi dimulai dari posisi 0. Jika tidak ada kembalikan -1 */
}
```

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	12 534 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	8	Data 534 berada pada posisi ke-8 dihitung dari awal data.
2	12 535 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	TIDAK ADA	

Jawaban:

```
package main

import "fmt"
```

```

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k, hasil int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil = posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    i := 0
    for i < n {
        fmt.Scan(&data[i])
        i++
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    found := -1
    kr := 0
    kn := n - 1

    for kr <= kn && found == -1 {
        med := (kr + kn) / 2

        if k < data[med] {
            kn = med - 1
        } else if k > data[med] {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }

    return found
}

```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-11_Modul-12\Unguided\Unguided-3\Unguided-3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-11_Modul-12\Unguided\Unguided-3\Unguided-3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mencari nilai *k* pada data yang sudah terurut secara *ascending* menggunakan *binary search*. Pada fungsi `main`, program membaca `n` dan `k` yang kemudian diisi oleh prosedur `isiArray` dan pencarian menggunakan fungsi `posisi`, setelah itu program akan menampilkan hasil berupa indeks atau "TIDAK ADA". Fungsi `isiArray` digunakan untuk membaca nilai `n` yang diinput oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam *array*. Fungsi `posisi` menerapkan konsep *binary search* dengan menentukan batas pencarian kiri (`kr`) dan kanan (`kn`), kemudian setiap iterasi mengambil nilai tengah (`med`) dan akan membandingkannya dengan `k`. Jika `k` lebih kecil maka batas kanan akan digeser, sedangkan jika lebih besar maka batas kiri yang akan digeser, dan jika sama maka indeks tersebut adalah posisi yang dicari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *sequential search* digunakan untuk memeriksa data satu per satu dari awal hingga akhir dan dapat diterapkan pada data yang belum terurut, sedangkan *binary search* hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut dengan membagi data menjadi dua bagian. Pada modul ini, *sequential search* digunakan untuk menghitung suara, menampilkan hasil, serta menentukan ketua dan wakil ketua RT, sedangkan *binary search* digunakan untuk mencari posisi nilai `k` pada data yang sudah terurut secara *ascending*. Dari praktikum ini, dapat dipahami bahwa pemilihan algoritma *searching* itu bergantung pada kondisi data yang digunakan.